செயல்பாடு:

இரத்த அழுத்த மாறுபாடுகளின் பின்னணி என்ன?

இரத்த அழுத்தத்தை அளக்கும் முறையை ஆசிரியர் செய்து காண்பித்ததை உற்று நோக்கிய மாணவர்கள், சக மாணவர்களுடன் சேர்ந்து சிறு குழுக்களாகப் பிரிந்து தாங்களும் அப்பயிற்சியினை செய்து பார்த்து இரத்த அழுத்தத்தை அளக்கும் விதத்தைக் கற்றுக் கொள்கிறார்கள். இரத்த அழுத்த மானியைக் கையாண்டு அழுத்தத்தை அளவிடும் முறையைத் தெரிந்து கொண்ட பின், இரத்த அழுத்த அளவுகள் மனிதனின் உடல் நலத்தை எவ்விதம் பாதிக்கின்றன என்பதைப் பற்றி பல்வேறாக ஆராய்கிறார்கள்.

கற்றலின் நோக்கங்கள்:

- *இரத்த அழுத்தம் அளக்கும் கருவிகளைப் பற்றி விவரித்தல்.*
- *குறிப்பிட்ட கருவியைப் பயன்படுத்தி ஒரு மனிதனின் இரத்த அழுத்தத்தை அளத்தல்.*
- *இரத்த அழுத்தத்தின் இரு கூறுகளான, சிஸ்டோலிக் மற்றும் டயஸ்டோலிக் அழுத்தங்களை ஸ்பிக்மோமானோமீட்டர் மூலம் அளவிட்டு, அவற்றை மி.மீ பாதரசம் என்னும் அலகீட்டால் குறிக்கும் செயல்பாட்டை விவரித்தல்.*

இரத்த அழுத்த அளவீட்டு முறைகளின் வரிசைக்கிரம செயல்பாடுகள்:

1. *ஒரு மாணவனின் (அவனை நோயாளியாகக் கருதி) மேற்கையில், இரத்த அழுத்தமானியின் காற்றுப்பட்டையைப் பொருத்தவும் (துடித்த சட்டை அணிந்திருந்தால், சட்டையின் கையை மேற்புறமாக சுருட்டி விடச் சொல்லவும்). கைப்பட்டையின் அடிப்பகுதி முழங்கைக்குச் சற்று மேலாக இருக்கும்படி பார்த்துக் கொள்ளவும்.*
2. *கைப்பட்டையின் அடிப்பகுதியில் அதாவது முழங்கை மடிப்பில் உள்ள கைத்தமணியின் மேல் ஸ்டெத்தாஸ் கோப்பின் அதிர்வு உணரும் வட்டுப்பகுதி வைக்கப்படுகிறது.*
3. *நோயாளின் கையில் சுற்றப்பட்டுள்ள கைப்பட்டையானது சரியாகப் பொருந்தியிருக்குமாறு சீராகச் சுற்றப்பட்டிருக்க வேண்டும். இறுக்கமாகக் கட்டுதல் கூடாது.*
4. *கைப்பட்டையில் காற்றை ஏற்ற மற்றும் இறக்க உதவும் திருகு (கைப்பட்டையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள இரப்பர் உந்தத்தின் முனையில் காணப்படும் திருகு) முழுவதுமாக மூடப்பட்டுள்ளதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும். பின்பு இரப்பர் உந்தத்தை பலமுறை அழுத்தி, பாதரச மட்டம் 200 என்னும் அளவீடு காட்டும் வரை, கைப்பட்டையில் காற்றை நிரப்ப வேண்டும்.*
5. *ஸ்டெத்தஸ்கோப் மூலமாக கவனித்துக்கொண்டே, மெதுவாக திருகியைத் திருகி, சீரான வீதத்தில் காற்றை வெளியேறச் செய்ய வேண்டும். பாதரச மட்டம் மெதுவாகக் கீழிறங்கத்துவங்கும். ஆனால், எவ்வித நாடித்துடிப்பையும் இன்னும் நீ உணரவில்லை (கேட்கவில்லை).*
6. *தொடர்ச்சியாக, மெதுவாகக் காற்றை வெளியேற்றிக் கொண்டே, ஸ்டெத்தஸ்கோப்பின் மூலம் நீ கேட்கும் முதலாவது துடிப்பின்போது பாதரச மட்டம் காட்டும் அளவீட்டை மனதிற்குள் குறித்துக் கொள்ள வேண்டும். இதுவே, நோயாளியின் சிஸ்டோலிக் அழுத்தம் ஆகும்.*
7. *மேலும் தொடர்ச்சியாகக் காற்றை வெளியேற்றிக் கொண்டே நாடித்துடிப்பின் மங்கிய கடைசித்துடிப்பு முடியும்போது, பாதரச மட்டம் காட்டும் அளவீட்டைக் குறித்துக் கொள்ள வேண்டும். இதுவே, நோயாளியின் டயஸ்டோலிக் அழுத்தம் ஆகும்.*
8. *இரண்டு அழுத்தங்களையும் கீழ்க்காணுமாறு பதிவு செய்க. கைப்பட்டையில் மீதமிருக்கும் காற்றையும் வெளியேற்றி அதை நோயாளியின் கையிலிருந்து கழற்றி விடவும். ஸ்டெத்தஸ்கோப்பையும் அகற்றி விடவும்.*

முடிவுகளின் பதிவுகள்:

மாணவன் # 1 *பெயர்* _____

சிஸ்டோலிக் அழுத்தம் _____ *டயஸ்டோலிக் அழுத்தம்* _____

XI Std Zoology Chapter-12 TM.indd 268 30/12/2022 17:39:17